

Отчёт по лабораторной работе № 12

Настройка службы времени NTP

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Исходное состояние времени	8
4.2	Источники Chrony на сервере	9
4.3	Конфигурация NTP-сервера	10
4.4	Открытие NTP в firewalld	11
4.5	Настройка клиента Chrony	11
4.6	Проверка источника клиента	12
4.7	Статистика синхронизации	13
4.8	Provision Chrony	14
5	Выводы	16

Список иллюстраций

4.1	Исходное состояние времени	9
4.2	Источники Chrony на сервере	10
4.3	Конфигурация NTP-сервера	10
4.4	Открытие NTP в firewalld	11
4.5	Настройка клиента Chrony	12
4.6	Проверка источника клиента	13
4.7	Статистика синхронизации	14
4.8	Provision Chrony	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки синхронизации системного времени с помощью Chrony/NTP.

2 Задание

1. Команды `timedatectl` и `date` подтвердили текущие часы и активность NTP.
2. На `server` и `client` проверены источники `chronyc sources`.
3. Сервер настроен на внешние пулы и раздачу времени внутренней сети; NTP открыт в `firewalld`.
4. Клиент добавил `server.ndbaranov.net` как источник времени.
5. `chronyc tracking` и `sourcestats` показали смещение, частотную поправку и статистику источников.
6. Сценарии `server-ntp` и `client-ntp` успешно применены.

3 Теоретические сведения

NTP оценивает задержку и смещение часов по нескольким источникам. Chrony корректирует время плавно и может работать как клиент и сервер.

4 Выполнение работы

4.1 Исходное состояние времени

После выполнения команд `timedatectl` и `date` показывают текущий часовой пояс, системное время и состояние синхронизации NTP на сервере.

Системные часы, аппаратные часы, часовой пояс и статус синхронизации являются разными характеристиками. `timedatectl` объединяет их в одном выводе и позволяет убедиться, что служба NTP действительно управляет системным временем.

```
vagrant@client:~  
vagrant@server:~$ timedatectl  
    Local time: Sun 2026-09-06 11:40:47 UTC  
    Universal time: Sun 2026-09-06 11:40:47 UTC  
        RTC time: Sun 2026-09-06 11:40:47  
    Time zone: UTC (UTC, +0000)  
System clock synchronized: yes  
    NTP service: active  
    RTC in local TZ: no  
vagrant@server:~$ w0ny  
bash: w0ny: command not found...  
vagrant@server:~$ w0ey  
bash: w0ey: command not found...  
vagrant@server:~$ date  
Sun Sep  6 11:41:04 AM UTC 2026  
vagrant@server:~$ hwclock  
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.  
hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an access method.  
vagrant@server:~$ exit  
logout  
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh client  
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use  
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the  
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter  
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.  
vagrant@127.0.0.1's password:  
Last login: Sun Sep  6 11:16:34 2026 from 10.0.2.2  
vagrant@client:~$ timedatectl  
    Local time: Sun 2026-09-06 11:42:40 UTC  
    Universal time: Sun 2026-09-06 11:42:40 UTC  
        RTC time: Sun 2026-09-06 11:42:40  
    Time zone: UTC (UTC, +0000)  
System clock synchronized: yes  
    NTP service: active  
    RTC in local TZ: no  
vagrant@client:~$ dat  
bash: dat: command not found...  
vagrant@client:~$ ^C  
vagrant@client:~$ date  
Sun Sep  6 11:42:46 AM UTC 2026  
vagrant@client:~$ hwclock  
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.  
hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an access method.  
vagrant@client:~$
```

Рисунок 4.1: Исходное состояние времени

4.2 Источники Chrony на сервере

chronyc sources выводит доступные внешние серверы времени, их состояние и измеренное смещение. Выбранный источник отмечается символом ^{^*}.

В chronyc sources символ [^] обозначает серверный источник, звёздочка отмечает выбранный источник, а знак вопроса — пока непригодный. Столбец Reach хранит восьмеричную историю ответов и помогает оценить устойчивость связи.

```
root@server:~  
[root@server ~]# sudo -i  
dnf -y install chrony  
[root@server ~]# dnf -y install chrony  
Last metadata expiration check: 2:52:02 ago on Sun 06 Sep 2026 08:51:38 AM UTC.  
Package chrony-4.8-2.el10.x86_64 is already installed.  
Dependencies resolved.  
Nothing to do.  
Complete!  
[root@server ~]# chronyc sources  
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^-	as57164-151-0-2-53.htel.>	2	6	377	18	-5817us[+7405us]	+/-	24ms
^*	mskm9-ntp01c.ntppool.yan>	2	6	377	9	+2789us[+17ms]	+/-	3411us
^-	31.186.134.105	2	6	377	27	-498us[+12ms]	+/-	58ms
^?	2a0d:d940:1c00::2	0	10	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns

```
[root@server ~]#
```

Рисунок 4.2: Источники Chrony на сервере

4.3 Конфигурация NTP-сервера

На данном снимке `chrony.conf` заданы внешние источники и разрешена выдача времени лабораторной подсети. Сервер может обслуживать client как локальный NTP-источник.

Директива `allow` ограничивает сети, которым сервер Chrony выдаёт время. Благодаря этому узел становится NTP-сервером для лабораторного сегмента, не открывая услугу произвольным внешним клиентам.

```
vagrant@client:~  
vagrant@client:~$ chronyc sources  
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^-	193.106.93.116	2	6	377	16	-8151ns[-88us]	+/-	3979us
^-	ntp2.mail.ru	2	6	277	24	-426us[-426us]	+/-	4046us
^*	ntp1.vniiftri.ru	1	7	377	26	-427us[-507us]	+/-	3759us
^-	mce.s-inform.net	2	8	377	150	+275us[-85us]	+/-	32ms

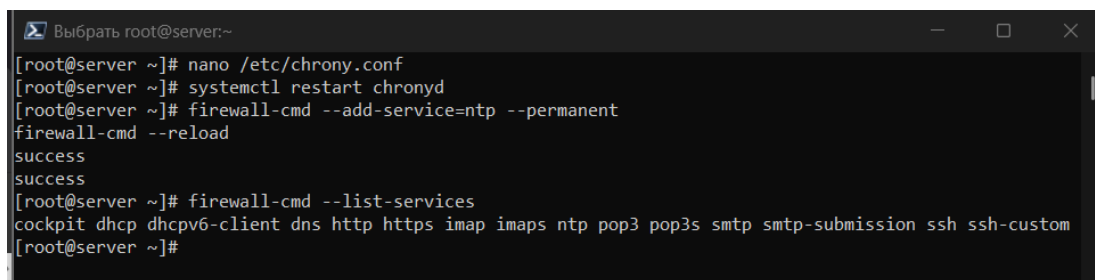
```
vagrant@client:~$
```

Рисунок 4.3: Конфигурация NTP-сервера

4.4 Открытие NTP в firewalld

На данном снимке межсетевом экране разрешён сервис ntp. После перезапуска chronyd сервер доступен по UDP-порту 123.

NTP использует UDP/123, поэтому разрешение именно сервиса ntp в firewalld должно присутствовать в активной зоне интерфейса. Перезагрузка правил делает постоянную настройку действующей немедленно.

A terminal window titled 'Выбрать root@server:~' with standard window controls. It shows a series of commands and their outputs: 'nano /etc/chrony.conf' is executed; 'systemctl restart chronyd' is executed; 'firewall-cmd --add-service=ntp --permanent' is executed, followed by 'firewall-cmd --reload', both returning 'success'; and finally 'firewall-cmd --list-services' is executed, returning a list of services including 'ntp'.

```
[root@server ~]# nano /etc/chrony.conf
[root@server ~]# systemctl restart chronyd
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
[root@server ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps ntp pop3 pop3s smtp smtp-submission ssh ssh-custom
[root@server ~]#
```

Рисунок 4.4: Открытие NTP в firewalld

4.5 Настройка клиента Chrony

На представленном снимке client в качестве предпочтительного источника указан server.ndbaranov.net. Старые внешние источники не мешают контролируемой проверке локального сервера.

На клиенте локальный server задаётся как источник времени, после чего chronyd выполняет несколько измерений задержки и смещения. Выбор источника происходит не мгновенно: службе нужна статистика, чтобы исключить нестабильные измерения.

```
root@client:~  
vagrant@client:~$ sudo -i  
root@client:~# nano /etc/chrony.conf  
root@client:~# systemctl restart chronyd  
root@client:~# chronyc sources  
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^? spb-ntp01c.ntppool.yande>	0	6	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^+ 89.188.118.150	4	6	7	2	+5824us[-3225us]	+/-	100ms
^? scan-76.skipa.cyberok.ru	0	6	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? 2a02:6bf:f000:1:1::2	0	6	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? 45.141.102.99	2	6	1	2	+8477us[-573us]	+/-	49ms
^+ time100.stupi.se	1	6	17	1	+5472us[+5472us]	+/-	12ms
^? 2a02:6bf:f000:1:1::4	0	6	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? ns1.oonet.ru	0	6	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^- server.ndbaranov.net	2	6	17	3	-13ms[-8096us]	+/-	95ms

```
root@client:~# chronyc sources  
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^? spb-ntp01c.ntppool.yande>	0	7	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^- 89.188.118.150	4	6	17	39	-1111us[+3574us]	+/-	101ms
^? scan-76.skipa.cyberok.ru	0	7	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? 2a02:6bf:f000:1:1::2	0	7	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^- 45.141.102.99	2	6	17	34	-40ms[-40ms]	+/-	88ms
^* time100.stupi.se	1	6	17	39	+787us[+5472us]	+/-	12ms
^? 2a02:6bf:f000:1:1::4	0	7	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? ns1.oonet.ru	0	7	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^- dhcp.ndbaranov.net.1.168>	2	6	17	38	-13ms[-8096us]	+/-	95ms

```
root@client:~#
```

Рисунок 4.5: Настройка клиента Chrony

4.6 Проверка источника клиента

chronyc sources на клиенте показывает лабораторный server среди активных источников. Значения reach подтверждают регулярный обмен пакетами.

tracking показывает текущую оценку смещения, частотную коррекцию и качество синхронизации, а sourcestats — накопленную статистику каждого источника. Эти команды подтверждают не только сетевую доступность, но и фактическую корректировку часов.

```
root@client:~# chronyc tracking
reference ID      : C0248F82 (time100.stupi.se)
stratum          : 2
ref time (UTC)   : Sun Sep 06 11:47:15 2026
system time      : 0.000000001 seconds fast of NTP time
fast offset      : +0.004684962 seconds
MS offset        : 0.004684962 seconds
frequency        : 535.234 ppm fast
residual freq    : -597.912 ppm
skew             : 1.452 ppm
boot delay       : 0.023864377 seconds
boot dispersion  : 0.038845364 seconds
update interval  : 2.0 seconds
leap status      : Normal

root@client:~# chronyc sourcestats
=====
Name/IP Address          NP  NR  Span Frequency   Freq Skew  Offset  Std Dev
=====
b-ntp01c.ntppool.yande>  0   0   0    +0.000    2000.000    +0ns    4000ms
9.188.118.150             5   3  71    -47.045    252.681   -526us    1083us
can-76.skipa.cyberok.ru   0   0   0    +0.000    2000.000    +0ns    4000ms
a02:6bf:f000:1:1::2       0   0   0    +0.000    2000.000    +0ns    4000ms
5.141.102.99              4   4   6   -620.759  13356.681   -40ms    1197us
time100.stupi.se          5   4  71    -39.626    268.697   -139us    1101us
a02:6bf:f000:1:1::4       0   0   0    +0.000    2000.000    +0ns    4000ms
s1.oononet.ru             0   0   0    +0.000    2000.000    +0ns    4000ms
ail.ndbaranov.net.1.168>  5   3  71    +42.352    597.224  -8664us    1303us
root@client:~#
```

Рисунок 4.6: Проверка источника клиента

4.7 Статистика синхронизации

После выполнения команд `tracking` и `sourcestats` выводят смещение часов, частотную поправку и качество измерений. Малое смещение означает устойчивую синхронизацию.

Автоматизация разделена на серверную и клиентскую роли, поскольку их `chrony.conf` и правила `firewalld` различаются. Повторное применение проверяет запуск службы и итоговый набор источников.

```
root@server:~  
[root@server ~]# chronyc sources  
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^? 2a02:6bf:f000:1:1::2	0	8	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^* time100.stupi.se	1	6	77	32	+10ms[+15ms]	+/-	14ms
^? ns1.ooonet.ru	0	8	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^- 89.188.118.150	4	6	157	32	+7736us[+7736us]	+/-	73ms
^? 2a02:6bf:f000:1:1::4	0	8	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? scan-76.skipa.cyberok.ru	0	8	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns
^? 45.141.102.99	2	6	1	24	+13ms[+13ms]	+/-	52ms
^? 51.250.68.198	0	8	0	-	+0ns[+0ns]	+/-	0ns

```
[root@server ~]# chronyc tracking  
Reference ID      : C0248F82 (time100.stupi.se)  
Stratum          : 2  
Ref time (UTC)   : Sun Sep 06 11:48:08 2026  
System time      : 0.003752601 seconds fast of NTP time  
Last offset      : +0.004442720 seconds  
RMS offset       : 0.039470278 seconds  
Frequency        : 535.269 ppm fast  
Residual freq    : -295.317 ppm  
Skew             : 50.667 ppm  
Root delay       : 0.028414872 seconds  
Root dispersion  : 0.025130402 seconds  
Update interval  : 64.2 seconds  
Leap status      : Normal  
[root@server ~]#
```

Рисунок 4.7: Статистика синхронизации

4.8 Provision Chrony

Сценарии server-ntp и client-ntp повторно применяют роли сервера и клиента. Финальный вывод подтверждает запуск chronyd на обоих узлах.

Автоматизация разделена на серверную и клиентскую роли, поскольку их chrony.conf и правила firewalld различаются. Повторное применение проверяет запуск службы и итоговый набор источников.

```
PowerShell 7 (x64)
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server ntp"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server ntp (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell120260906-11372-sg9rmc.sh
server: Provisioning NTP server
server: Install needed packages
server: Last metadata expiration check: 2:58:52 ago on Sun 06 Sep 2026 08:51:38 AM UTC.
server: Package chrony-4.8-2.el10.x86_64 is already installed.
server: Dependencies resolved.
server: Nothing to do.
server: Complete!
server: Configure chrony
server: Configure firewall
server: Warning: ALREADY_ENABLED: ntp
server: success
server: success
server: Restart chronyd service
server: NTP server provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision client --provision-with "client ntp"
==> client: Running provisioner: client ntp (shell)...
client: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell120260906-7644-ch2z4f.sh
client: Provisioning NTP client
client: Install needed packages
client: Last metadata expiration check: 1:11:29 ago on Sun 06 Sep 2026 10:39:19 AM UTC.
client: Package chrony-4.8-2.el10.x86_64 is already installed.
client: Dependencies resolved.
client: Nothing to do.
client: Complete!
client: Configure chrony
client: Relabeled /etc/lvm/devices/system.devices from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
client: Relabeled /etc/lvm/devices/backup/system.devices-20260906.095343.0005 from system_u:object_r:lvm_metadata_t:s0 to system_u:object_r:lvm_etc_t:s0
client: Relabeled /etc/foomatic/hashe.d/hashe.new from system_u:object_r:etc_runtime_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
client: Restart chronyd service
client: NTP client provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant>
```

Рисунок 4.8: Provision Chrony

5 Выводы

Chrony синхронизирует часы сервера с внешними источниками и раздаёт время клиенту. Команды `sources`, `tracking` и `sourcestats` подтверждают выбор источника и величину поправки.